

Эмоциональные индикаторы в Telegram-каналах как фактор краткосрочного прогнозирования инфляции в России

Раднаев Булат Эрдэмович · Группа БЭК227
Научный руководитель: доцент Станкевич И.П.

МОТИВАЦИЯ

Могут ли эмоции в публичном дискурсе Telegram-каналов опережать инфляцию?

01

Прогнозирование инфляции сложно

Традиционные модели не превосходят наивный прогноз Random Walk (Atkeson & Ohanian, 2001; Stock & Watson, 2007)

02

Telegram — центр финансового дискурса

6 ключевых каналов, 478 тыс. сообщений
Официальный ЦБ — частная аналитика — рыночные настроения

03

Бинарная тональность недостаточна

Тревожность ≠ агрессия ≠ разочарование — все в "негативе"
Нужна многомерная аффективная таксономия

ГИПОТЕЗЫ РАБОТЫ

H1 Эмоции образуют самостоятельное измерение в данных (DFM)

H2 Отдельные эмоции Грейнджер-предсказывают инфляцию на 2-4 мес. вперёд

H3 Модели с эмоциями превосходят авторегрессионные бенчмарки

МЕСТО РАБОТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ

Прогнозирование инфляции

- Stock, Watson (2007) — Phillips curve vs. RW: простые модели побеждают
- Atkeson, Ohanian (2001) — forecasting paradox зафиксирован для США
- Mankiw, Reis (2002) — информационные жёсткости в формировании ожиданий
- Волгина (2025) — новостные индексы для прогноза инфляции в России

NLP в финансах

- Tetlock (2007) — медийный пессимизм и доходность фондового рынка
- Loughran, McDonald (2011) — бинарная тональность финансовых текстов
- Shapiro et al. (2022) — сентимент СМИ и макроиндикаторы США
- Husted, Rogers, Sun (2020) — монетарная неопределённость и инфляция

Российский контекст

- Teplova et al. (2022) — поведение розничных инвесторов
- Mikosch, Solanko (2017) — нестандартные индикаторы для прогноза ВВП

Научная новизна

- 6-классовая аффективная таксономия вместо бинарной тональности
- Дистилляция знаний GigaChat -> ruBERT для русскоязычного финансового домена
- DFM на смешанной панели ИПЦ x эмоции — идентификация эмоционального фактора F4
- Методологический вывод: сигнал теряется при линейной агрегации в общий фактор

ДАННЫЕ

Telegram-корпус

Критерии отбора: аудитория 30+ тыс., регулярные публикации, открытые комментарии, тематика инфляции и ДКП

@centralbank_russia

Официальный канал Банка России

@russianmacro

Макроэкономическая аналитика

@bitkogan

Частная инвестиционная аналитика

@spydell_finance

Разбор глобальных рынков

@swaneconomy

Авторская макроколонка

@Coin_Post

Финансовые рынки, крипто

478 тыс.

сообщений
после фильтрации

74

месяца
02-2020 — 03-2026

53

компонента ИПЦ
(Банк России)

Структура панели для DFM

- 53 компонента ИПЦ m/m с устранённой сезонностью
- 6 эмоциональных индикаторов (mean + wmean)
- 2 вспомогательных ряда (entropy, log volume)
- Структурный сдвиг 02-2022: dummy D2022
- Эмоциональные ряды: первые разности

NLP: ШЕСТЬ КЛАССОВ ЭМОЦИЙ

GigaChat (teacher)

Few-shot разметка 9583 текстов

Дистилляция знаний (Hinton et al., 2015)

rubert-base-conv (student)

180 млн параметров, дообучение

Применение ко всему корпусу

Uncertainty

Доля: 3,7%

Сомнение, оговорки о возможных исходах

Anxiety

Доля: 25,9%

Тревога, страх обесценения накоплений

Aggression

Доля: 17,8%

Резкая критика ЦБ, конфронтация

Disappointment

Доля: 7,5%

Разочарование в политике властей

Hope

Доля: 5,4%

Оптимизм, ожидание улучшения

Neutral

Доля: 39,7%

Констатация фактов без эмоций

NLP: КАЧЕСТВО КЛАССИФИКАТОРА

0,651

Macro-F1 (тест)

0,666

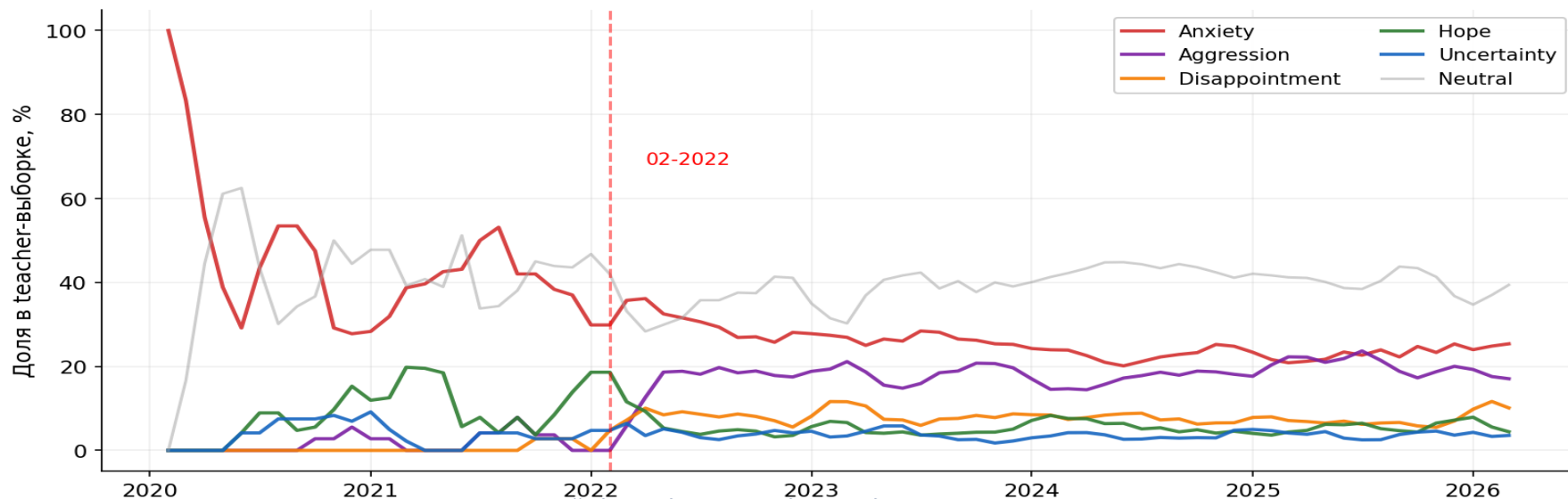
LOCO-CV макро-F1

±0,045

ст. откл. по 6 каналам

0,729

Weighted-F1 (тест)



Aggression появляется ровно с 02-2022 — структурный сдвиг в дискурсе подтверждён визуально

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

01 DFM

Stock & Watson (2002)

53 компонента ИПЦ + 8 эмоциональных индикаторов — K=4 латентных фактора (критерии Bai-Ng)

Проверяет H1

02 Причинность Грейнджера

Парные тесты

На уровне факторов и на уровне отдельных эмоций. Контрtest в обратном направлении

Проверяет H2

03 FEVD

VAR(2), Cholesky

Вклад эмоциональных шоков в дисперсию ошибок прогноза ИПЦ на горизонтах $h=1,3,6,12$

Проверяет H2

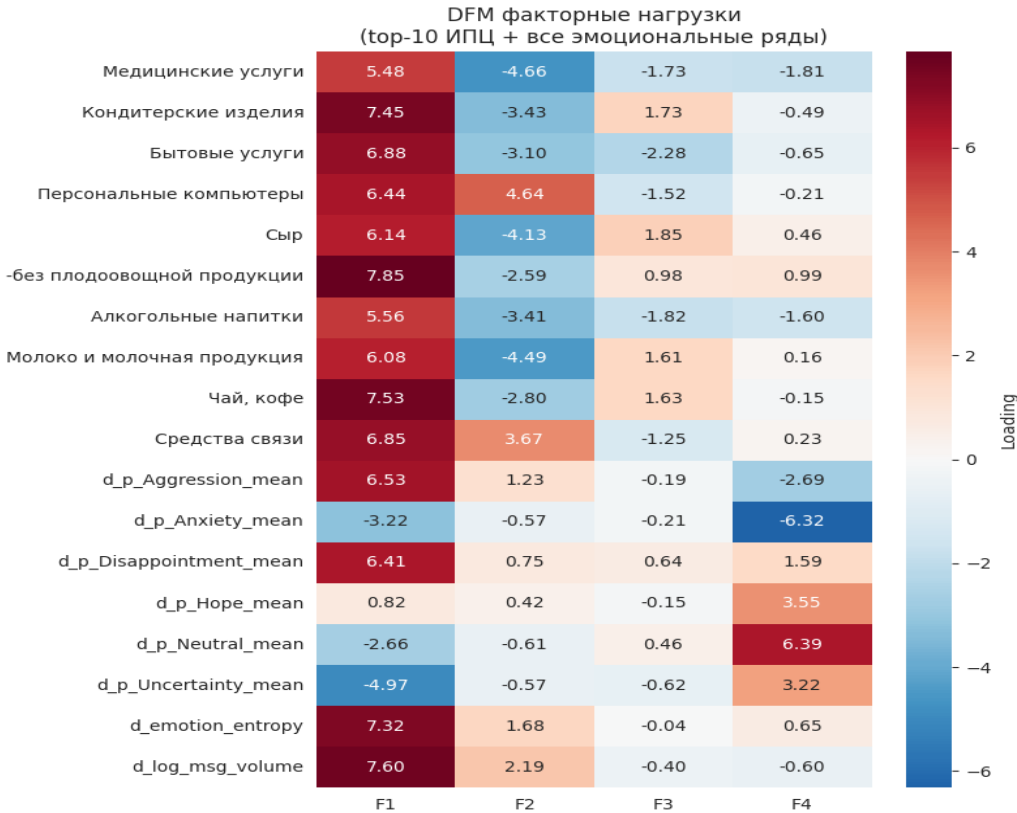
04 Out-of-sample прогноз

Expanding window

7 моделей: RW, AR, ARIMA, BVAR-Minnesota, ElasticNet-VAR, VAR(+UNC), VAR(+3 эмоции)

Проверяет H3

Н1: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В DFM



Четыре фактора DFM (K=4)

F1 Общеинфляционный 52,7% $r=0,997$

F2 Структурный 8,1% $r=0,962$

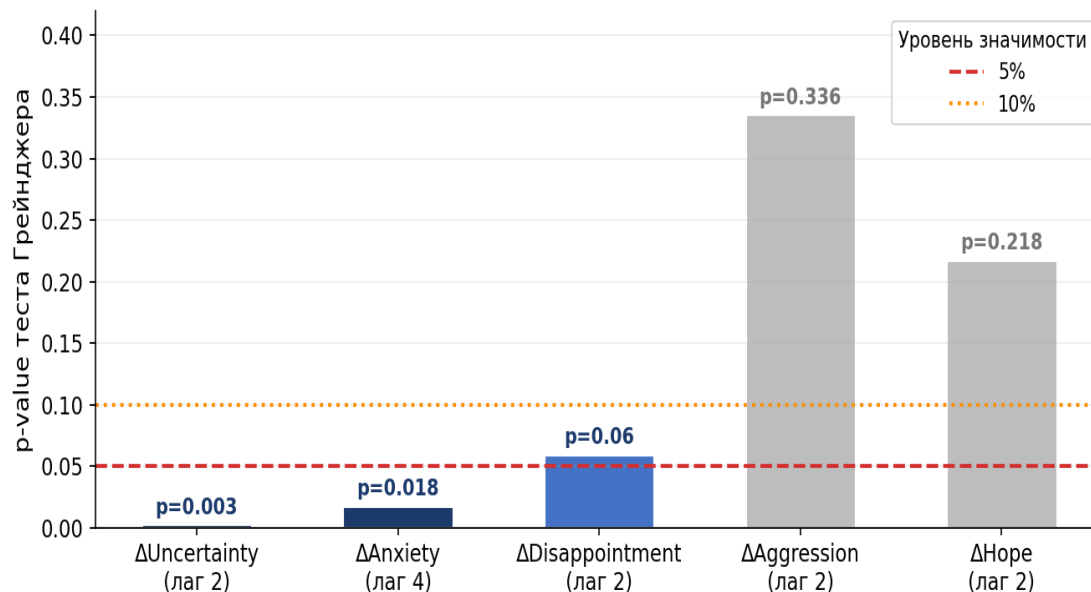
F3 Услуги (ЖКХ, транспорт) 4,7% $r=0,918$

F4 Эмоциональный 3,7% $r=0,701$

Н1 подтверждена

F4 нагружается преимущественно на эмоциональные индикаторы (~70% суммарной нагрузки: Anxiety, Uncertainty, Hope). Эмоции несут информацию, независимую от структуры инфляции.

H2: ПРИЧИННОСТЬ ПО ГРЕЙНДЖЕРУ



Методологический вывод

На уровне агрегированного фактора F4 связи нет ($p > 0,5$). Сигнал проявляется только при анализе отдельных классов.

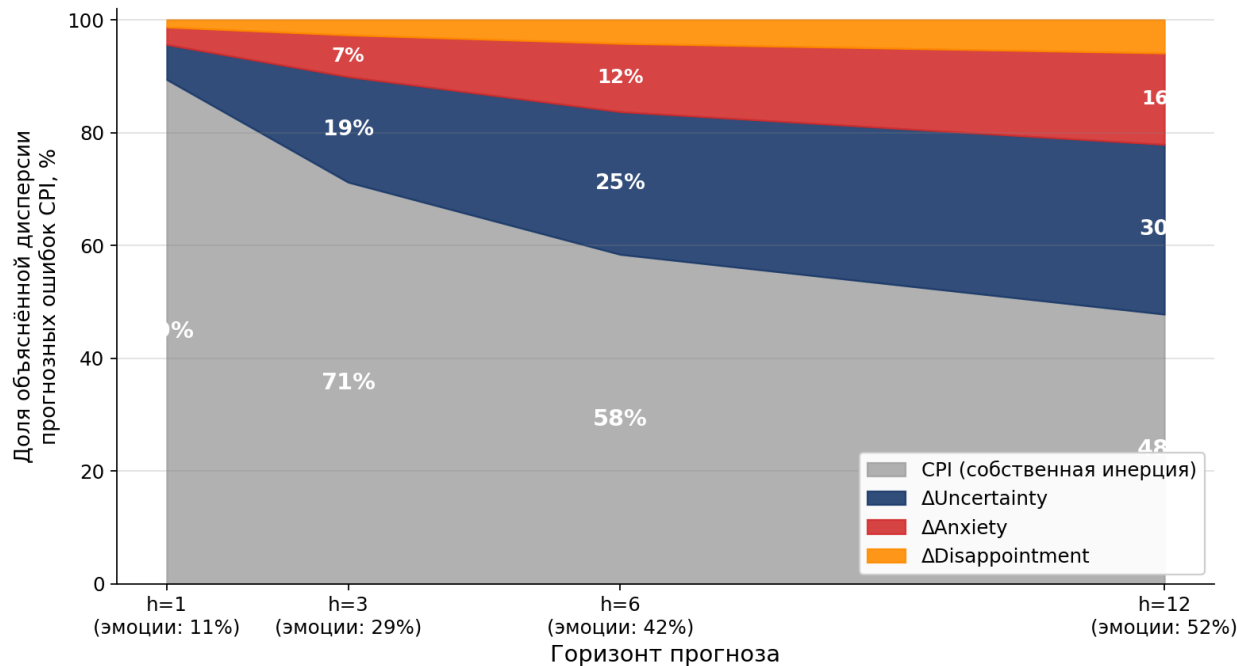
Контрест (обратная причинность)

CPI $\rightarrow$ DUncertainty: $p=0,007$ (лаг 2). Двусторонняя связь: инфляция порождает неопределённость, которая сама опережает инфляцию.

H2 подтверждена частично:

Uncertainty ($p=0,003$, лаг 2) и Anxiety ($p=0,018$, лаг 4) значимо опережают инфляцию. Aggression и Hope — реактивные эмоции, не опережающие.

FEVD: ВКЛАД ЭМОЦИЙ В ДИСПЕРСИЮ ПРОГНОЗНЫХ ОШИБОК



h = 1 мес.

Сумма эмоций: 11%

Инфляция объясняется собственной инерцией

h = 6 мес.

Сумма эмоций: 42%

Эмоциональные шоки нарастают с горизонтом

h = 12 мес.

Сумма эмоций: 52%

Более половины дисперсии ошибок — эмоции

НЗ: OUT-OF-SAMPLE ПРОГНОЗНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Модель	h=1	h=3	h=6	DM vs RW (h=6)
Random Walk	0,327	0,350	0,420	--
AR(p) — лучший на h=1	0,281	0,303	0,327	p=0,142
BVAR-Minnesota	0,287	0,311	0,333	p=0,186
ElasticNet-VAR	0,296	0,305	0,327	p=0,156
VAR(CPI, DUncertainty)	0,479	0,321	0,327	p=0,149
VAR(CPI, 3 эмоции)	0,535	0,367	0,331	p=0,167

Forecasting paradox

Ни одна модель не превосходит Random Walk ($p > 0,05$) по тесту Diebold-Mariano. Аналогично опыту развитых экономик (Stock & Watson, 2007).

Почему?

- 27 точек прогноза — низкая мощность теста
- Granger-связь неоднородна во времени
- AR(1)-контроль поглощает сигнал эмоций

НЗ формально не подтверждается, но FEVD-вклад 52% на $h=12$ свидетельствует о содержательной связи — forecasting paradox объясняется малой выборкой и неоднородностью процесса

ВЫВОДЫ

Да, эмоциональные индикаторы Telegram-каналов содержат опережающий сигнал для инфляции — но он виден только на уровне отдельных классов, а не в агрегированном факторе и не в out-of-sample прогнозе.

H1 Подтверждена

DFM выделяет самостоятельный эмоциональный фактор F4 (~70% нагрузки — эмоции)

H2 Частично

Uncertainty ($p=0,003$) и Anxiety ($p=0,018$) значимо опережают ИПЦ. Aggression и Hope — реактивны

H3 Не подтверждена

Модели с эмоциями не превосходят Random Walk ($p>0,05$). Forecasting paradox

Главный методологический вывод:

значимый сигнал по Грейнджеру существует на уровне отдельных эмоций, но размывается при их линейной агрегации в общий фактор. При работе с многомерными эмоциональными индикаторами тесты следует проводить для каждого класса отдельно.

Спасибо за внимание!

Раднаев Булат Эрдэмович · БЭК227
Научный руководитель: доцент Станкевич И.П.
ФЭН НИУ ВШЭ · 2026

Macro-F1 = 0,651 · Granger $p = 0,003$ · FEVD сумма эмоций = 52% ($h=12$) · 74 месяца · 478 тыс. сообщений